Solución de la pregunta 28

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: PARÁMETRO

Se puede determinar la desviación estándar de los datos k, $2k$, $3k$, si:

(1) $k = 3$
(2) $k > 0$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1)
Datos $3, 6, 9$: $\sigma = \sqrt{6}$. Basta.

2 Analiza (2)
σ depende de |k|. No basta.

3 Concluye
(1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El signo no fija σ.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina σ.

Idea clave. $\sigma(k, 2k, 3k) = |k| \cdot \sqrt{(2/3)}$.